

Modul 07 Basis Data
PRAKTIKUM BASIS DATA
Normalisasi



DISUSUN OLEH:
Ghina Hasna Putri Tinimada (103122400031)

SOFTWARE ENGINEERING STUDY PROGRAM
FACULTY OF INFORMATICS
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

TUGAS JURNAL

Lakukan seluruh tahapan normalisasi (1NF, 2NF, 3NF, BCNF) dan Jelaskan Functional Dependency yang terdapat pada tabel tidak normal dibawah Ini!

1. NF

NoFaktur	KodeSupplier	NamaSupplier	KodeBarang	NamaBarang	Tanggal	JatuhTempo	Qty	Harga	Jumlah	Total
779	A02	Asus	R02	Laptop Asus A45VD	02/02/18	03/04/18	10	6000000	6000000	6000000
998	G01	LG	N01	AC Split ½ PK	08/03/18	08/04/18	5	3000000	15000000	55000000
998	G01	LG	N02	AC Split 1 PK	08/03/18	08/04/18	10	4000000	40000000	55000000
1029	S01	Samsung	M01	Samsung Smart TV 20"	09/10/18	10/11/18	5	4500000	22500000	22500000

Primary key : (No Faktur, Kode barang)

Pada 1NF, data yang berulang dipisahkan menjadi beberapa baris sehingga setiap kolom hanya memiliki satu nilai (atomik).

2. 2NF

a. Tabel Supplier

KodeSupplier	NamaSupplier
A02	Asus
G01	LG
S01	Samsung

Primary Key: (KodeSupplier)

FD: KodeSupplier → NamaSupplier

Pada 2NF, tabel dipecah untuk menghilangkan partial dependency, yaitu atribut yang hanya bergantung pada sebagian primary key.

b. Tabel Barang

KodeBarang	NamaBarang	Harga
R02	Laptop Asus A45VD	6000000
N01	AC Split ½ PK	3000000
N02	AC Split 1 PK	4000000
M01	Samsung Smart TV 20"	4500000

Primary Key: (KodeBarang)

FD : KodeBarang → NamaBarang, Harga

c. Tabel Faktur

NoFaktur	KodeSupplier	Tanggal	JatuhTempo	Total
779	A02	02/02/18	03/04/18	60000000
998	G01	08/03/18	08/04/18	55000000
1029	S01	09/10/18	10/11/18	22500000

Primary Key: (NoFaktur)

FD : NoFaktur → KodeSupplier, Tanggal, JatuhTempo, Total

d. Tabel Detail Faktur

NoFaktur	KodeBarang	Qty	Jumlah
779	R02	10	60000000
998	N01	5	15000000
998	N02	10	40000000
1029	M01	5	22500000

Primary Key: (NoFaktur, KodeBarang)

FD : (NoFaktur, KodeBarang) → Qty, Jumlah

3. 3NF

Pada 3NF, tabel harus bebas dari transitive dependency.
Karena pada 2NF:

- data supplier sudah dipisah
- data barang sudah dipisah

maka tabel tersebut sudah memenuhi 3NF.

a. Tabel Supplier

KodeSupplier	NamaSupplier
A02	Asus
G01	LG
S01	Samsung

FD: KodeSupplier →>NamaSupplier

b. Tabel Barang

KodeBarang	NamaBarang	Harga
R02	Laptop Asus A45VD	6000000
N01	AC Split ½ PK	3000000
N02	AC Split 1 PK	4000000
M01	Samsung Smart TV 20"	4500000

FD: (KodeBarang →>NamaBarang, Harga)

c. Tabel Faktur

NoFaktur	KodeSupplier	Tanggal	JatuhTempo	Total
779	A02	02/02/18	03/04/18	60000000
998	G01	08/03/18	08/04/18	55000000
1029	S01	09/10/18	10/11/18	22500000

FD: NoFaktur →>KodeSupplier, Tanggal, JatuhTempo, Total

d. Tabel DetailFaktur

NoFaktur	KodeBarang	Qty	Jumlah
779	R02	10	60000000
998	N01	5	15000000
998	N02	10	40000000
1029	M01	5	22500000

FD: (NoFaktur, KodeBarang) → Qty, Jumlah